

AI 반도체 직무 문제해결 Lab

Virtual Fab Challenge 기반
SK하이닉스 취업준비 교육과정

제출처	주식회사 렛유인에듀
제안사	ScholarBridge · 최낙초
제안일	2026년 8월 16일
상태	파일럿 협의안 v1.0

본 과정은 SK하이닉스의 공식 교육 또는 채용 프로그램이 아니다. 공개 채용정보를 참고해 반도체 직무 문제해결 역량과 AI 활용 증거를 만드는 민간 교육과정이며, 세부 채용 방식은 지원 시점의 공식 공고가 우선한다.

1. 제안 요약

팹 접근성이 부족한 취업준비생도 합성 공정데이터와 Virtual Fab 시나리오를 통해 문제를 발견하고, AI와 협업하고, 실험·분석법을 선택하고, 자신의 판단을 면접 포트폴리오로 증명하게 한다.

LEARN

공정 지식과 데이터 품질

DECIDE

가설·실험·분석법 선택

PROVE

Holdout·PT·GitHub 증거

첫 상품

항목	제안
과정명	AI 반도체 직무 문제해결 Lab — Virtual Fab Challenge
대상·기간	20명 · 4주 · 라이브 12시간 + 개인 프로젝트
콘텐츠	Photo CD Drift Virtual Fab 1종 + 데이터 과제 10종
결과물	작동형 웹앱 · AI 활용기록 · GitHub · STAR 면접 슬라이드
파일럿 제안가	5,500,000원 · VAT 별도
권장 수강료	1인 490,000원 · 20명 기준 매출 9,800,000원

2. 왜 지금 필요한가

학력표시보다 ‘증거’가 중요해진다

SK하이닉스의 공개 채용 안내는 AI!SK를 자기소개서만으로 드러나지 않는 가치관·태도·직무역량을 입체적으로 보여주는 AI 화상 인터뷰로 설명한다. Talent hy-way 소개 역시 논리적 사고 과정과 문제해결 역량, 잠재력을 AI 기반 채용에서 확인한다고 밝힌다.

교육의 목표는 “AI를 사용했다”는 문장을 대신 써주는 것이 아니다.

지원자가 문제 발견 → 전공지식 연결 → AI 역할 분담 → 데이터 검증 → 가설 반증 → 한계 설명을 실제 산출물로 남기게 해야 한다.

경험 접근성의 격차

클린룸·장비·웨이퍼 실습은 대학과 경제력에 따라 접근성이 다르다. 본 과정은 실제 팹 경험을 대체한다고 주장하지 않는다. 대신 모든 학생에게 같은 합성 데이터와 사건을 주고 데이터 기반 공정 문제해결 역량을 비교 가능한 형태로 훈련한다.

세계적 선행사례와 국내 시장의 빈틈

- UC Davis: 클린룸 입장과 포토리소그래피를 게임으로 학습하는 브라우저 교육
- Purdue: vFabLab을 포함한 11~15시간 자율형 반도체 제조 입문 과정
- 차별화: 한국 취업준비생, 불량 원인 추론, 분석법 비용·시간, AI 판단 감사, 면접 포트폴리오

3. 교육상품의 핵심 구조

상황 발생	데이터 감사	경쟁 가설	실험계획
분석 툴	Holdout	현업 조치	면접 PT

첫 시나리오 · 사라진 선평의 비밀

단계	학습자 행동
문제	평균 CD는 규격 안이지만 wafer edge 산포와 결함률이 증가
판단	평균만 보고 진행할지, Lot 보류 후 분포를 볼지 선택
AI	질문을 외부 AI에서 분석하고 모델·답변·검증 판단을 저장
데이터	결측·중복·단위·Tool 편중·위치별 분포 확인
실험	대조군·요인·수준·반복·판정기준 설계
분석	Optical CD·SEM·TEM·EDX·XPS·I-V를 정보가치로 선택
검증	별도 Holdout과 재실험 결과로 적용 범위 결정
결과	본인 의견·한계를 포함한 9장 면접 슬라이드 다운로드

Three.js 시각화

Edge CD wafer · 3D wafer map · Screening DOE matrix · Optical CD/SEM/I-V 장비 bay · Baseline-Holdout gate

검증 프레임은 코드가 고정하고 LLM 출력은 비판할 초안으로 분리한다. 실제 회사 Recipe·Spec·로그·개인정보는 입력하지 않는다.

4. 4주 파일럿 커리큘럼

단계	시간	핵심 내용	완료 증거
Pre-class	60분	GitHub·Python·Agent·Streamlit	Preflight READY
1주차	3시간	문제정의·데이터 품질·Photo CD	사건 판단·가설 3개
2주차	3시간	Agent 분석·시각화·DOE·분석법	재현 Notebook·로그
3주차	3시간	개인 MVP·Holdout·오류 분석	작동 URL·AI_USAGE
4주차	3시간	Demo Day·PT·심층질문·개선	STAR PT·README

FOUNDATION 템플릿과 지정 데이터로 한 사건 완주	BUILDER 10개 데이터 중 하나로 MVP 제작	ADVANCED 시나리오·상태전이·평가지표 확장
---	--	--------------------------------------

수업 설계 원칙

- 답을 주지 않고 경쟁 가설과 반증 기준을 질문한다.
- AI 사용량 차이는 무료 Gemini·보유 외부 AI·페어 작업으로 보완한다.
- 코드 결과보다 데이터 품질, Holdout, 구두 방어를 우선한다.

5. 프로젝트와 제품 로드맵

보유 데이터 과제 10종

PHOTO · OVERLAY PR·노광·현상 CD Drift Overlay 공정창	ETCH · CMP Dry/HAR Etch CMP non-uniformity	DEPOSITION · FDC 증착 APC RF·설비 이상징후
DEVICE DRAM 소자 특성	INTEGRATION 3D NAND 공정 통합	VIRTUAL LOT 비용·시간·품질 의사결정

제품 확장

버전	범위
MVP	Photo CD 사건 1종, 선택 분기, 분석 툴, 면접자료 생성
v1	핵심 공정 4종, 학생 계정, 교강사 대시보드
v2	학교 실험실·대학 클린룸·가상 대기업 팍 Map Pack
v3	렛유인 직무별 과정과 연결된 구독형 Challenge Library

처음부터 대형 3D 팍을 만들지 않는다.
한 사건을 끝까지 완주하고 면접에서 방어할 수 있는지 먼저 검증한 뒤 확장한다.

6. 수강생 산출물과 평가

필수 제출

- 문제정의 1쪽, 데이터 사전, 품질 감사표
- 경쟁 가설 3개와 반증 조건
- 기준모델·개선모델·Holdout·오류 사례
- 작동형 웹앱 또는 시뮬레이터 URL
- README·PLAN·AI_USAGE와 Git Commit history
- AI 오류·사람의 수정·실패 기록
- STAR 면접 슬라이드, 3분 발표, 2분 Q&A

100점 평가표

평가항목	배점	평가항목	배점
반도체 문제 정의	15	데이터 품질·재현성	15
모델·시뮬레이션	20	Holdout·불확실성	15
플랫폼 사용성	10	AI 활용·인간 검증	10
GitHub 재현성	5	발표·질의응답	10

화려한 UI보다 문제 정의, 데이터 신뢰성, 반증 가능성, 의사결정 기여를 우선한다.

7. 파일럿 운영과 성과 측정

파일럿 목표 KPI

지표	목표
사전 설치 완료율	90% 이상
첫 시나리오 완주율	80% 이상
작동형 포트폴리오 제출률	70% 이상
Holdout 검증 포함률	70% 이상
STAR 면접자료 다운로드율	75% 이상
보안·기밀 위반	0건
만족도	NPS 40 이상

위 수치는 파일럿 목표이며 아직 달성 실적이 아니다. 취업 합격률은 과정 효과로 직접 귀속하거나 보장하지 않는다.

학습 검증

- 사전·사후 동일 유형 사건 판단
- AI 제안을 그대로 채택하는 비율 변화
- 불필요한 고가 분석 선택 비용
- 가설 수정에 사용한 증거 수
- 새로운 Holdout에서 판단 일관성
- 발표에서 본인 기여와 AI 기여를 구분하는지 확인

8. 파트너 역할과 렛유인의 가치

렛유인	ScholarBridge
모집·마케팅·결제·CS	커리큘럼·시나리오·데이터 개발
강의장·촬영·운영 인력	라이브 강의·멘토링·평가
수강생 개인정보 관리	Virtual Fab·템플릿 운영
브랜드 가이드·광고 확인	기술 QA·보안·업데이트
만족도·판매 데이터 공유	결과 분석·개선 보고서

렛유인이 확보하는 사업자산

REPEATABLE 단발 특강이 아닌 반복 판매 Challenge	DIFFERENTIATED 자소서 첨삭과 다른 작동형 포 트폴리오	SCALABLE 공정·소자·설비별 Map Pack 확장
---	---	---

반도체 교육, AI Agent, 면접 PT를 하나의 고객 여정으로 연결하고 수강생 행동데이터로 난이도와 이탈구간을 개선할 수 있다.

9. 상업조건 제안

파일럿 공동개발비

항목	금액
플랫폼 안정화·배포·QA	1,500,000원
커리큘럼·교안·평가도구	1,200,000원
시나리오·데이터·템플릿	1,300,000원
라이브 4회·멘토링	2,000,000원
결과 분석·개선 보고	500,000원
정상가	6,500,000원
런칭 공동개발 할인	-1,000,000원
파일럿 제안가	5,500,000원 · VAT 별도

20명·4주·라이브 12시간 기준. 추가 인원, 촬영, 출장, 개별 침삭은 별도 협의한다.

정규 판매 전환안

- 1. **매출배분:** 환불·결제수수료 차감 후 렛유인 65% / ScholarBridge 35%, 회차 최소보장 4,000,000원
- 2. **회차 라이선스:** 30명 이하 회차당 5,000,000원, 강의·평가 포함
- 3. **연간 제휴:** 4회·200명 이내 20,000,000원, 신규 시나리오 별도

최종 가격은 모집단가, 촬영범위, 강사 투입시간, 독점조건을 확인한 뒤 계약서에서 확정한다.

10. IP·독점·브랜드 원칙

권리 구조

자산	권리
기존 Virtual Fab 엔진·시나리오 구조·데이터·범용 템플릿	ScholarBridge
렛유인 브랜드·고객정보·렛유인 제작 촬영물	렛유인
공동개발 과정 전용 교안	계약 범위의 판매·사용권
소스코드 양도·2차 판매권	기본 제안에 미포함

조건부 6개월 우선 판매권

- 파일럿 공개일부터 국내 취업교육 채널 우선 판매권
- 2회 이상 개설 또는 최소보장액 충족 조건
- 미개설·미정산 시 자동 종료
- 독점 매체·지역·기간은 별도 계약으로 명시

광고 금지 표현

‘SK하이닉스 공식’ · ‘채용 연계 확정’ · ‘합격 보장’ 금지. 회사명은 공개 채용 대비 목적을 설명하는 범위에서만 사용하며, AI 해커톤·Fast Track은 공식 공고 확인 후 반영한다.

11. 리스크와 대응

리스크	대응
코딩 초보 설치 지연	Preflight·영상·조교·템플릿
유료 LLM 사용량 소진	무료 Gemini·보유 외부 AI·페어 전환
AI 환각·과도한 의존	Evidence 프레임·채택/기각 이유
기업 기밀 입력	합성·공개 데이터와 제출 전 점검
결과 복제·대필	Holdout·구두 방어·Commit history
채용제도 변경	특정 문항 대신 범용 문제해결 구조
IP 분쟁	기존자산·공동개발물·촬영물 분리
취업성과 과장	합격 보장 금지, 학습 KPI 분리

이 과정은 실제 팍 경험을 사칭하지 않는다. 합성 데이터로 수행한 데이터 기반 공정 문제해결 경험임을 모든 결과물에 표시한다.

12. 실행 일정과 의사결정

계약 후 8주

시점	실행
1주	상품명·대상·가격·IP 확정, 랜딩 초안
2주	MVP QA, 계정·로그·평가표, 조교 교육
3주	모집 설명회·사전진단·설치 지원
4~7주	4주 파일럿 운영
8주	성과 분석, 후기 검수, 정규과정 Go/No-Go

렛유인에 요청하는 결정

- 1. 20명 파일럿 공동개발 진행 여부
- 2. 권장 수강료와 모집 채널
- 3. 촬영·다시보기 제공 범위
- 4. 6개월 우선 판매권 조건
- 5. 조교 1명·운영 담당자 지정
- 6. 파일럿 시작 희망일

권고: Photo CD 사건 하나를 끝까지 완주하게 하고, 수강생이 문제를 정의하고 AI를 비판하고 Holdout으로 검증하고 면접에서 방어할 수 있는지를 먼저 측정한다. KPI 통과 후 Map Pack을 확장한다.

참고자료와 데모

- SK하이닉스 Talent Hub · 채용 절차
- SK하이닉스 Talent hy-way
- UC Davis 반도체 제조 교육 게임
- Purdue Semiconductor Fabrication 101
- Virtual Fab 공개 MVP
- 프로젝트 저장소

AI 시대의 취업교육은 답안을 제공하는 일이 아니라, 지원자가 자신의 판단을 증명할 사건과 기록을 설계하는 일이다.

ScholarBridge · 최낙초

문서의 채용 관련 표현은 2026-08-16 확인 가능한 공개 자료를 기준으로 작성했으며, 실제 모집 시 최신 공식 공고를 다시 확인해야 한다.